ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

Институт (факультет) _____
Кафедра _____
Направление подготовки (специальность) 26.05.05 «Судовождение»
(код, наименование направления подготовки/специальности)
Форма обучения _____

«К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕНА»
Заведующий кафедрой
_____
(подпись)
_____
(ФИО)
_____ 20___

Выпускная квалификационная работа

Группа С-612
Обучающегося Журилова Максима Максимовича
(фамилия, имя, отчество)
Вид работы: выпускная квалификационная работа специалиста
(выпускная квалификационная работа бакалавра, специалиста, магистра)

Пояснительная записка

Тема: Исследование и анализ потери остойчивости судами типа Ro-Ro и пути их предотвращения
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)

Руководитель работы _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Консультант _____
(при наличии) (должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Консультант _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Обучающийся _____
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Санкт-Петербург
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4
1 Особенности судов с горизонтальной грузообработкой и основы оценки их остойчивости 8
1.1 Типы судов и конструктивные особенности, влияющие на остойчивость 8
1.2 Начальная остойчивость и остойчивость при больших углах крена 12
1.3 Методы оценки остойчивости и необходимые исходные данные 15
1.4 Международные и российские требования к обеспечению остойчивости 18
2 Механизмы и факторы потери остойчивости судов с горизонтальной грузообработкой 22
2.1 Влияние загрузки, положения центра тяжести и балластировки 22
2.2 Поступление воды на автомобильную палубу и прогрессирующее затопление 26
2.3 Смещение груза и недостаточность его крепления
2.4 Влияние ветра, волнения и маневрирования на развитие крена
2.5 Человеческий фактор и организация контроля остойчивости
3 Анализ аварий судов с горизонтальной грузообработкой и причин потери остойчивости
3.1 Выбор аварийных случаев и методика сравнительного анализа
3.2 Анализ аварии парома «Herald of Free Enterprise»
3.3 Анализ аварии автомобилевоза «Hoegh Osaka»
3.4 Анализ аварии автомобилевоза «Golden Ray»
3.5 Сопоставление причин аварий и выявление недостатков защитных мер
4 Разработка и обоснование мер предотвращения потери остойчивости

4.1 Обеспечение непроницаемости корпуса и ограничение распространения воды
4.2 Контроль загрузки, балластировки и крепления груза
4.3 Эксплуатационный мониторинг и учёт погодных и маневренных условий
4.4 Сценарная оценка предложенных мер и анализ их ограничений
4.5 Практические рекомендации судоводителю и контрольная карта
Заключение
Список использованных источников 30
Приложение А Карточки аварийных случаев и хронология событий
Приложение Б Сравнительная матрица причин и защитных мер
Приложение В Материалы сценарной оценки
Приложение Г Проект контрольной карты

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение остойчивости судна требует согласования его конструктивных возможностей с фактической загрузкой и условиями плавания. Для судов с горизонтальной грузообработкой эта задача связана, в частности, с размещением транспортных средств по палубам, состоянием балластных цистерн и сохранением непроницаемости грузовых помещений. Значение имеет не только выполненный расчёт, но и соответствие его исходных данных реальному состоянию судна. Показателен вывод британского Отдела расследования морских аварий (Marine Accident Investigation Branch, MAIB) по аварии автомобилевоза «Hoegh Osaka»: судно вышло из порта с недостаточной остойчивостью, а сведения о грузе и балласте, использованные при оценке его состояния, отличались от фактических [1, с. 1].

В настоящей работе рассматриваются суда типа Ro-Ro — суда, конструкция которых позволяет вкатывать груз на борт и выкатывать его при выгрузке. Английское обозначение происходит от выражения roll-on/roll-off. В этой группе необходимо различать грузовые накатные суда, специализированные автомобилевозы и грузопассажирские паромы. Общий способ грузообработки не означает одинаковых условий эксплуатации или единого аварийного сценария. В частности, в Кодексе остойчивости судов в неповреждённом состоянии 2008 года отдельно обращается внимание на опасность быстрого ухудшения остойчивости и последующего опрокидывания грузопассажирского накатного судна при поступлении воды на автомобильную палубу [2, ч. B, п. 3.8.3].

Актуальность темы определяется необходимостью объяснять потерю остойчивости как последовательность взаимосвязанных событий. Одно и то же наблюдаемое явление может занимать в этой последовательности разное место. Например, по результатам расследования аварии «Hoegh Osaka» смещение груза, вероятнее всего, произошло вследствие чрезмерного крена, а не стало первоначальной причиной аварии [1, с. 1]. Если не различать причину

и последствие, предложенные меры могут быть направлены на позднее звено процесса, оставляя исходную опасность без контроля.

Российские правила также требуют учитывать конкретные особенности судна. Часть IV «Остойчивость» Правил классификации и постройки морских судов Российского морского регистра судоходства (РС) предусматривает составление схем расположения отверстий и определение угла заливания. Отверстия, которые должны оставаться открытыми для эффективной эксплуатации судна, рассматриваются как открытые при соответствующей оценке, даже если имеют непроницаемые при воздействии моря закрытия [3, п. 1.4.5]. Поэтому наличие закрывающего устройства и фактическая возможность учитывать отверстие как закрытое представляют собой разные условия оценки.

Исследовательский вопрос работы сформулирован следующим образом: какие сочетания конструктивных, грузовых и эксплуатационных факторов приводят к потере остойчивости судов типа Ro-Ro в документированных аварийных сценариях и какими техническими и организационными мерами можно прервать эти сценарии?

Объект исследования — остойчивость судов типа Ro-Ro в условиях эксплуатации и аварийных воздействий. Предмет исследования — физические и организационные механизмы потери остойчивости, а также технические и эксплуатационные меры, препятствующие их возникновению и развитию.

Цель работы — выявить и систематизировать механизмы потери остойчивости судов типа Ro-Ro на основе теоретического анализа и документированных аварий и обосновать меры их предотвращения. Для достижения цели поставлены шесть задач: определить границы исследования и показатели оценки остойчивости; установить применимые международные и российские требования; систематизировать физические и организационные механизмы потери остойчивости; исследовать и сопоставить документированные аварийные случаи; обосновать технические и

эксплуатационные меры с учётом их ограничений; разработать предложения по контролю остойчивости в работе судоводителя.

Основной метод — сравнительное исследование аварийных случаев с использованием теоретической и нормативной основы. Для каждого случая предусматривается восстановление исходного состояния судна и последовательности событий, после чего выделяются инициирующее событие, изменения нагрузки и плавучести, пути поступления воды, действия экипажа и работа защитных средств. Причинная схема должна опираться на материалы официального расследования. Авторская интерпретация отделяется от прямого вывода комиссии; сведения, отсутствующие в отчёте, не заменяются предположениями, представленными как факты.

В принятом плане предусмотрены случаи «Herald of Free Enterprise», «Hoegh Osaka» и «Golden Ray». Такая выборка предназначена для сопоставления механизмов и условий развития аварий. Она не является статистической выборкой флота и не позволяет оценивать частоту опрокидывания судов типа Ro-Ro или численную эффективность отдельной меры. Для содержательного сравнения требуется учитывать различия подтипов судов, исходной загрузки, полноты сведений и нормативного режима на дату каждого события.

Нормативный анализ строится на разграничении обязательных критериев, рекомендаций и требований, применимых к конкретному судну. В Кодексе остойчивости 2008 года введение и часть A содержат обязательные критерии, а часть B — рекомендации и дополнительные указания [2, преамбула; введение, п. 1.1]. В работе используется текст резолюции MSC.267(85), принятой 4 декабря 2008 года, с явным указанием рассматриваемых положений; он не представляется как свод всех последующих поправок. Российские требования рассматриваются по идентифицированной версии части IV от 1 июля 2026 года [3]. Сопоставление этих материалов с исторической аварией само по себе не доказывает, что

соответствующее требование действовало для данного судна в момент события.

Практическая направленность исследования состоит в построении прослеживаемой связи между установленной причиной, предлагаемой мерой, условиями её применения и способом контроля. Предусмотрены карточки аварийных случаев, сравнительная матрица, качественная сценарная оценка мер и проект контрольной карты судоводителя. Такая карта должна дополнять анализ, а её использование на конкретном судне возможно только с учётом одобренных судовых документов. Она не подменяет информацию об остойчивости и инструкции по борьбе за живучесть.

Работа ограничена вопросами остойчивости. Пожар, эвакуация и спасание рассматриваются только в той мере, в какой они связаны с развитием соответствующего аварийного процесса. Собственные натурные измерения и полноценное моделирование затопления не предусмотрены. Расчёт для реального судна допустим при наличии его гидростатических характеристик и достоверных данных о нагрузке; учебный пример с условными значениями должен быть обозначен отдельно и не может подтверждать безопасность конкретного судна.

Структура работы включает четыре главы. Первая устанавливает понятия, методы и нормативную основу оценки остойчивости. Вторая посвящена физическим механизмам и организационным факторам её потери. Третья предусматривает анализ выбранных аварий по единой методике. В четвёртой результаты сравнения используются для обоснования технических и эксплуатационных мер и рассмотрения их ограничений. Такая последовательность связывает рекомендации с установленными обстоятельствами, а не только с общими представлениями о безопасности судов.

1 ОСОБЕННОСТИ СУДОВ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГРУЗООБРАБОТКОЙ И ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИХ ОСТОЙЧИВОСТИ

1.1 Типы судов и конструктивные особенности, влияющие на остойчивость

Признак, объединяющий суда типа Ro-Ro, относится прежде всего к способу перемещения груза через границу «берег — судно». Груз вкатывается на борт и выкатывается при выгрузке; это могут быть транспортные средства, перемещающиеся своим ходом, либо груз на прицепах. Такое определение приведено в терминологическом разделе отчёта MAIB по «Hoegh Osaka» [1, перечень терминов]. Следовательно, обозначение Ro-Ro само по себе не сообщает ни число палуб, ни состав перевозимого груза, ни допустимое число пассажиров, ни требуемый запас остойчивости.

Для целей настоящего исследования выделяются три группы: грузовые накатные суда, специализированные автомобилевозы и грузопассажирские накатные паромы. Это рабочая группировка материала, а не замена классификационных обозначений. Автомобилевозы относятся к грузовым судам, однако выделены отдельно, поскольку выбранный план включает два случая с такими судами и требует подробно рассматривать распределение транспортных средств по палубам. При нормативной оценке необходимо возвращаться к определениям соответствующего документа. Например, Кодекс остойчивости 2008 года определяет пассажирское судно через перевозку более двенадцати пассажиров, а не через наличие автомобильной палубы [2, введение, п. 2.2].

Различие групп важно для выбора исходных данных. Для грузового накатного судна существенны характеристики перевозимых грузовых единиц, их расположение и способ крепления. Для специализированного автомобилевоза особенно наглядна связь между распределением груза по нескольким уровням и положением общего центра тяжести. Для грузопассажирского парома к грузовой функции добавляется пассажирская,

поэтому нельзя автоматически переносить на него весь набор допущений, использованный при рассмотрении грузового судна. В дальнейшем принадлежность к подтипу фиксируется в карточке случая до сравнения причин аварий.

Конструкция «Hoegh Osaka» позволяет показать, почему общий термин Ro-Ro необходимо дополнять описанием конкретного судна. Согласно отчёту MAIB, автомобилевоз имел двенадцать закрытых автомобильных палуб, соединённых неподвижными и подвижными аппарелями. Большинство транспортных средств въезжало и съезжало своим ходом. Девять палуб были неподвижными, а три могли перемещаться по высоте для размещения груза. Данные относятся именно к этому судну; они не служат типовой характеристикой всех автомобилевозов [1, с. 22, 24].

Аппарель представляет собой наклонное устройство, по которому груз перемещают между уровнями или между судном и берегом. На «Hoegh Osaka» кормовая аппарель выходила на шестую, главную палубу; далее транспортные средства направлялись к месту размещения по внутренним аппарелям [1, с. 24]. Такое устройство связывает организацию грузовых операций с распределением масс. Один и тот же суммарный груз может быть размещён по палубам различным образом, поэтому сведения только о его общей массе недостаточны для описания состояния загрузки.

Отчёт об аварии показывает значение этого различия. На момент выхода верхние автомобильные палубы «Hoegh Osaka» были заполнены, а нижние загружены слабо; количество топлива, находившегося в нижней части судна, было небольшим, дополнительный балласт перед выходом не приняли. В совокупности эти обстоятельства обусловили относительно высокое положение общего центра тяжести [1, с. 1]. Этот пример не означает, что заполнение верхних палуб всегда недопустимо. Он показывает, что оценивать нужно полное состояние нагрузки и его соответствие условиям, для которых обеспечивается требуемая остойчивость.

Второй существенный признак — наличие грузовых проёмов и связанных с ними закрытий. Возможность ввоза транспортных средств должна сочетаться с сохранением предусмотренной непроницаемости судна после окончания грузовых операций. Кодекс остойчивости 2008 года рекомендует включать в информацию об остойчивости грузопассажирских накатных судов сведения о важности надёжного закрытия и поддержания водонепроницаемости всех соответствующих закрытий: поступление воды на автомобильную палубу может привести к быстрому ухудшению остойчивости и опрокидыванию [2, ч. B, п. 3.8.3]. Здесь речь идёт о конкретном механизме опасности, а не об утверждении, что сам способ горизонтальной грузообработки неизбежно приводит к аварии.

Для оценки путей поступления воды требуется учитывать не только крупный грузовой проём. Российские правила предусматривают схему дверей и сходных люков, ведущих на открытые палубы, а также отверстий в наружной обшивке. В числе отверстий, которые по условиям эксплуатации могут рассматриваться как открытые, прямо названы вентиляционные отверстия закрытых грузовых помещений накатных судов. К расчётам прикладывается кривая углов заливания через самое низкое считающееся открытым отверстие [3, п. 1.4.5]. Поэтому проверка непроницаемости не сводится к подтверждению закрытия одной аппарели.

Угол заливания характеризует крен, при котором вода начинает поступать во внутренние помещения через отверстия, считающиеся открытыми, либо способные оставаться открытыми по условиям эксплуатации [3, разд. 1.2, с. 6]. Его смысл связан с расположением отверстия и принятыми условиями его закрытия. Внешний вид судна или число палуб не позволяют надёжно определить эту величину. Для анализа нужны чертежи, схема закрытий и расчётная информация, относящиеся к рассматриваемому судну и его состоянию.

Третья группа конструктивных характеристик связана с парусностью — площадью надводных поверхностей, воспринимающих действие ветра. В

части IV правил РС при расчёте парусности учитываются проекции сплошных поверхностей корпуса, надстроек, рубок и других предусмотренных элементов на диаметральную плоскость, а также боковых поверхностей палубного груза [3, п. 1.4.6.1]. Для рассматриваемой темы это означает необходимость оценивать надводную часть судна наряду с размещением груза внутри него. При этом одной площади парусности недостаточно для вывода о безопасности: её следует использовать в составе соответствующей расчётной проверки.

Конструкция и эксплуатационное состояние должны рассматриваться совместно. Наличие нескольких грузовых палуб описывает возможные места размещения масс, но не устанавливает фактический центр тяжести. Наличие закрытия описывает техническую возможность перекрыть отверстие, но не подтверждает его закрытое состояние в заданный момент. Наличие одобренного расчётного средства облегчает оценку, но не удостоверяет правильность введённых сведений. Кодекс остойчивости прямо указывает, что одобренное средство расчёта является дополнением к одобренной информации об остойчивости, а не её заменой; результаты относятся к судну, для которого это средство одобрено [2, ч. B, пп. 4.1.1.2, 4.1.1.6].

Для последующего анализа конструктивные особенности целесообразно фиксировать в связи с проверяемым вопросом. По автомобильным палубам устанавливаются уровни размещения и фактическое распределение груза; по аппарелям и другим отверстиям — пути поступления воды и условия закрытия; по наружным поверхностям — исходные данные для оценки ветрового воздействия. Такой подход позволяет перейти от перечня деталей судна к объяснению того, какое значение каждая из них имеет для оценки его состояния.

Таким образом, суда с горизонтальной грузообработкой объединяет технологический принцип, однако анализ их остойчивости требует разграничения подтипов и описания конкретной конструкции. Рассмотренный пример автомобилевоза подтверждает необходимость учитывать

распределение нагрузки по палубам, а международные и российские документы — состояние закрытий, пути заливания и данные для расчётных проверок. Следующим шагом является определение показателей, с помощью которых эти особенности связываются со способностью судна противостоять кренящим воздействиям.

1.2 Начальная остойчивость и остойчивость при больших углах крена

Поперечная остойчивость характеризует способность судна противостоять кренящим воздействиям. Для её объяснения рассматривают взаимное положение центра тяжести G и центра величины B — центра объёма погруженной части корпуса, через который проходит линия действия силы поддержания. В неподвижном равновесном состоянии вес судна и сила поддержания равны по величине и направлены противоположно. Если судно накреняется, форма погруженного объёма изменяется, а вместе с ней перемещается центр величины. Возникающий момент зависит от расстояния между линиями действия этих сил.

При малых отклонениях от прямого положения используется поперечный метацентр M. Он определяется как предельное положение точки пересечения линий действия силы поддержания при бесконечно малом изменении крена. Начальная метацентрическая высота GM представляет собой расстояние между центром тяжести и метацентром. Если высоты этих точек отсчитываются от одной принятой основной плоскости K, справедливо геометрическое соотношение:

$$GM = KM - KG. \quad (1.1)$$

Здесь GM — начальная метацентрическая высота, м; KM — возвышение поперечного метацентра, м; KG — возвышение центра тяжести судна, м. Величина KM определяется гидростатическими характеристиками корпуса при рассматриваемой посадке, а KG — составом и размещением масс. Поэтому изменение загрузки воздействует на остойчивость через обе составляющие: меняется положение центра тяжести, а при изменении

водоизмещения и посадки — гидростатическое состояние. Разность высот не следует рассчитывать по данным, относящимся к разным состояниям судна.

При положительной GM первоначальное малое наклонение вызывает восстанавливающий момент. Отрицательная GM означает неустойчивость прямого положения в рассматриваемой модели. Однако знак GM описывает только поведение вблизи этого положения и не характеризует весь диапазон крена. В расследовании «Hoegh Osaka» прямо отмечено, что судно покинуло причал с положительной начальной остойчивостью, но его реконструированное состояние не соответствовало требованиям к остойчивости. При этом точное значение GM на момент выхода не было установлено из-за неопределённости распределения балласта [1, с. 57]. Этот пример показывает одновременно ограниченность одного показателя и необходимость учитывать достоверность исходных данных.

Для конечных углов крена используют плечо статической остойчивости GZ — кратчайшее расстояние между линиями действия веса и силы поддержания. Восстанавливающий момент в квазистатической модели определяется произведением веса судна на это плечо:

$$M_r = m\,g\,GZ. \quad (1.2)$$

Здесь M_r — восстанавливающий момент, Н·м; m — масса судна в рассматриваемом состоянии, кг; g — ускорение свободного падения, м/с²; GZ — плечо статической остойчивости, м. В формуле масса выражена в килограммах. Если расчёт нагрузки ведётся в тоннах, единицы должны быть согласованы до вычисления момента; числовое значение массы в тоннах нельзя непосредственно подставлять вместо килограммов.

В начальной области и при обычных допущениях о малых углах плечо приближённо выражается через GM:

$$GZ \approx GM \sin \varphi. \quad (1.3)$$

Здесь φ — угол крена. При дальнейшем упрощении $\sin \varphi \approx \varphi$ угол необходимо выражать в радианах. Эти соотношения объясняют начальный наклон диаграммы, но не заменяют вычисление GZ при больших углах:

положение центра величины изменяется в зависимости от формы корпуса и фактической погруженной геометрии. Использование постоянной GM во всём диапазоне крена искусственно продолжало бы зависимость за пределы её применимости.

Диаграмма статической остойчивости представляет зависимость GZ от угла крена для заданных нагрузки и посадки. При её оценке существенны величина максимального плеча, угол его достижения, диапазон положительных плеч и площадь под кривой. В Кодексе остойчивости 2008 года эти характеристики представлены отдельными критериями. Например, часть A, пункт 2.2.1 задаёт требования к площадям под кривой в установленных интервалах, а пункт 2.2.2 — к величине плеча. Выполнение одного условия не означает выполнения остальных [2, ч. A, пп. 2.2.1–2.2.4].

Площадь под диаграммой имеет энергетический смысл. При постоянной массе интеграл плеча по углу, умноженный на вес, соответствует работе против восстанавливающего момента при квазистатическом наклонении. Поэтому для оценки возможности преодоления кренящего воздействия важно не только наибольшее плечо, но и характер всей кривой. Вместе с тем площадь под диаграммой сама по себе не является решением задачи движения судна во времени: реальное воздействие волн, изменение затопления и колебания груза могут требовать динамической модели.

Отдельную границу задаёт угол заливания. Положительные плечи, рассчитанные для условно неповреждённой геометрии, могут сохраняться при углах, на которых вода уже получает доступ во внутренние помещения. Часть IV правил РС предусматривает ограничение действительности диаграммы углом заливания через считающиеся открытыми отверстия; для ограниченного затопления надстройки предусмотрен отдельный порядок учёта её участия в обеспечении остойчивости [3, пп. 1.4.9.2–1.4.9.3]. Поэтому угол заливания и угол исчезновения положительного восстанавливающего плеча нельзя считать взаимозаменяемыми величинами.

Связь показателей особенно существенна для накатного судна. Высокое расположение части груза влияет на KG, свободные поверхности жидкостей требуют поправок, а отверстия и их закрытия ограничивают допустимое использование диаграммы. Начальная остойчивость, запас при конечных углах и непроницаемость описывают разные стороны одного состояния. Для дальнейшего анализа принимается совокупность этих показателей; вывод о безопасности по одному положительному значению GM считается недостаточным.

1.3 Методы оценки остойчивости и необходимые исходные данные

Метод оценки должен соответствовать вопросу, на который требуется ответить. Проверка возможности безопасного выхода, объяснение уже произошедшего крена и исследование развития затопления используют разные данные и допускают разные выводы. Для эксплуатации исходной основой служат одобренная информация об остойчивости и относящиеся к данному судну расчётные материалы. Правила РС требуют включать в информацию сведения о типовых состояниях, рекомендации и материалы для определения посадки и остойчивости при эксплуатационных случаях полной и частичной загрузки [3, п. 1.4.11.1].

Первый уровень оценки — составление нагрузки и определение центра тяжести. Учитываются масса судна порожнем, груз, балласт, топливо, вода и другие составляющие рассматриваемого состояния. Для каждой составляющей необходимы масса и координаты центра тяжести в согласованной системе отсчёта. Если известна только общая масса груза, определить её момент относительно основной плоскости невозможно. Не менее важно согласовать момент времени: сведения о грузе после завершения погрузки и данные по цистернам до начала балластных операций не образуют единого состояния.

Второй уровень — гидростатическая проверка посадки и начальной остойчивости. Расчётная масса должна быть согласована с водоизмещением,

определяемым по осадкам и гидростатическим характеристикам с учётом плотности воды. Проверяются осадка, дифферент, положение центра тяжести и поправки на свободные поверхности. Расхождение между расчётной нагрузкой и наблюдаемой посадкой является основанием для поиска ошибочных или пропущенных данных. При этом совпадение водоизмещения подтверждает общий баланс массы, но не доказывает правильность её вертикального распределения.

Третий уровень — проверка диаграммы статической остойчивости и применимых критериев. Здесь требуются плечи остойчивости формы либо эквивалентные расчётные данные для нужной посадки, положение центра тяжести, сведения об отверстиях и поправки на влияние жидкостей. Кодекс 2008 года связывает эксплуатационные кривые минимальной GM или максимального положения центра тяжести с диапазоном дифферентов. Если требуемое состояние не охватывается такими данными, его соответствие необходимо проверять с учётом влияния дифферента [2, ч. A, п. 2.1.7].

Четвёртый уровень — оценка аварийной посадки и остаточной остойчивости после заданного повреждения. Помимо исходной нагрузки необходимы геометрия отсеков, их проницаемость, размеры предполагаемого повреждения, пути распространения воды, расположение закрытий и характеристики средств спрямления. В части V правил РС эти сведения включаются в информацию об аварийной остойчивости и схему по борьбе за живучесть. Состав данных существенно шире, чем при оценке одной начальной GM [4, п. 1.4.6.1].

Проницаемость помещения характеризует долю его теоретического объёма, которая может быть заполнена водой при полном затоплении [4, разд. 1.2, с. 6]. Отождествление проницаемости с единицей без обоснования означает предположение, что весь объём доступен воде. Для конкретного грузового помещения это требует проверки: размещённый груз и оборудование могут влиять на доступный объём, а их расположение — на пути распространения воды. Коэффициент проницаемости не следует смешивать с

водонепроницаемостью переборки: первый относится к заполнению объёма, вторая — к способности границы ограничивать поступление воды.

Пятый уровень — моделирование изменения состояния во времени. Оно необходимо, если исследовательский вопрос касается скорости затопления, последовательности увеличения крена или взаимодействия движения судна с жидкостью. Такая модель требует дополнительных предположений о расходе воды через отверстия, внешних воздействиях и характеристиках движения. Её результат должен проверяться по независимым наблюдениям или материалам испытаний. В настоящей работе полноценное моделирование не заявляется; доступный документальный анализ используется для выявления подтверждённых звеньев аварийной последовательности.

Расчётный прибор уменьшает трудоёмкость вычислений, но не устраняет перечисленные требования к данным. Кодекс 2008 года предусматривает соответствие расчётного программного обеспечения одобренной информации об остойчивости и подчёркивает его привязку к конкретному судну [2, ч. B, пп. 4.1.1.1–4.1.1.6]. Следовательно, корректно выполненная программой операция над недостоверными массами и координатами не становится достоверной оценкой реального состояния. Проверка ввода представляет собой самостоятельную часть работы судоводителя.

Отдельное место занимает реконструкция аварии. В отличие от эксплуатационного расчёта, она нередко выполняется при утрате части исходной информации. В случае «Hoegh Osaka» данные о балласте после спасательной операции не позволяли однозначно восстановить его распределение перед аварией. В отчёте описан подбор правдоподобного состояния для воспроизведения поведения судна, а не непосредственное измерение его исходной GM [1, с. 57]. Поэтому расчётные значения из реконструкции должны сопровождаться указанием их статуса и неопределённости.

Для выбранной методики ВКР из этого следует правило достаточности данных. При наличии лишь отчёта допустимы анализ описанного механизма и критическая оценка авторских выводов. Собственный пересчёт требует опубликованных входных величин и воспроизводимого алгоритма. Сравнение аварий проводится по одинаковым вопросам, но глубина выводов для каждого случая определяется реально доступным материалом. Недостающая характеристика отмечается как пробел, а не заменяется типовым значением без специального обоснования.

1.4 Международные и российские требования к обеспечению остойчивости

Нормативная основа оценки остойчивости образуется несколькими связанными уровнями. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года, известная как СОЛАС-74 (SOLAS), устанавливает общую систему требований к безопасности. Согласно официальному обзору Международной морской организации, глава II-1 охватывает деление на отсеки, остойчивость, механические и электрические установки; глава VI — перевозку, размещение и крепление грузов; глава IX — управление безопасной эксплуатацией судов [5, разделы о главах II-1, VI и IX]. Этот обзор позволяет установить связь предметов регулирования, но не заменяет текст конкретного применимого правила.

Кодекс остойчивости 2008 года систематизирует критерии для неповреждённого состояния и связанные эксплуатационные положения. При использовании его текста необходимо сохранять различие между обязательной частью A и рекомендательной частью B. Так, общие критерии охватывают свойства диаграммы восстанавливающих плеч и воздействие ветра и качки. Рекомендательная часть содержит указания по подготовке информации об остойчивости, учёту свободных поверхностей, расчётным средствам и эксплуатационным мерам против опрокидывания [2, преамбула; ч. A, гл. 2; ч. B, гл. 3–5].

Проверка требований должна охватывать не только состояние отхода. В части А Кодекса предусмотрено сохранение безопасного запаса остойчивости на всех этапах рейса с учётом изменения массы, включая расход топлива и запасов. Свободные поверхности учитываются при рассматриваемых состояниях загрузки [2, ч. А, пп. 2.1.2, 2.1.5]. Поэтому формальное соответствие одной заранее выбранной загрузки не доказывает допустимость любого последующего сочетания груза и жидкостей.

Российская нормативная основа в используемых материалах представлена частями IV и V Правил классификации и постройки морских судов РС. Часть IV посвящена остойчивости и определяет состав расчётных случаев, требования к диаграммам и информации для эксплуатации. Часть V регулирует деление на отсеки и связанные проверки повреждённого состояния. Её область распространения установлена отдельно и включает различные категории судов с соответствующими условиями [3, пп. 1.4.8–1.4.11; 4, п. 1.1.1]. Нельзя считать, что на любое судно распространяются все положения обеих частей без определения его категории.

Идентификация редакции имеет самостоятельное значение. Для настоящего анализа получена часть IV версии 1 июля 2026 года. На титуле полученной части V указана версия 1 июля 2025 года; в её перечне изменений приведены последующие редакционные правки. Именно эти реквизиты используются в ссылках [3; 4]. Год локального имени файла или дата его скачивания не изменяют редакцию документа. До проверки дополнительных бюллетеней и документов конкретного судна эти материалы нельзя представлять как исчерпывающий перечень всех требований на любую дату.

Особенно осторожно следует соотносить современные документы с расследованиями прошлых лет. В отчёте по «Hoegh Osaka» указано, что судовая информация об остойчивости предусматривала общие критерии и критерий погоды по резолюции A.749(18), а также требования к делению на отсеки и аварийной остойчивости по соответствующим положениям СОЛАС [1, с. 41]. Это установленная по отчёту характеристика документального

обеспечения данного судна. Она не должна заменяться ссылкой на более позднюю редакцию только потому, что её текст удобнее получить.

Применимость требования определяется последовательно: устанавливаются тип судна, флаг, назначение и характер рейса; затем дата постройки и значимых переоборудований; после этого — действовавшие документы, одобренная информация и конкретный проверяемый режим. Для исторической аварии дополнительно различаются требование на дату события и рекомендация, выработанная позднее. Такая последовательность позволяет отделить установленное несоответствие от предложения повысить безопасность сверх применявшегося минимума.

Требования к расчётам связаны с организационными условиями их выполнения. Глава IX СОЛАС делает обязательным Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения — МКУБ (ISM Code), предусматривающий систему управления безопасностью компании [5, раздел о главе IX]. Для темы остойчивости эта связь проявляется в распределении обязанностей, сборе исходных данных и проверке состояния до выхода. Однако официальный обзор не даёт основания приписывать конкретному пункту МКУБ содержание, которое не сверено по самому тексту кодекса; точные обязанности при анализе аварии устанавливаются по относящимся к ней документам.

Соблюдение критериев также не равнозначно гарантии отсутствия опрокидывания при любых обстоятельствах. Кодекс 2008 года прямо сохраняет ответственность капитана за разумные действия с учётом времени года, прогноза, района плавания и выбора курса и скорости [2, ч. B, п. 5.1.1]. Это ограничивает толкование расчётного результата: проверка устанавливает соответствие определённым условиям, а изменение этих условий требует новой оценки. Для накатного судна такими изменениями могут быть иная загрузка, возникновение свободных поверхностей или поступление воды через отверстие.

В результате нормативная карта исследования включает четыре взаимосвязанных вопроса: обеспечена ли остойчивость неповреждённого судна; учтено ли требуемое повреждённое состояние; сохранены ли условия размещения и крепления груза; организован ли контроль фактических данных и действий экипажа. Ни один из этих вопросов не подменяет остальные. В первой главе установлено, что оценка должна объединять показатели начальной и конечной остойчивости, геометрию заливания, достоверную нагрузку и применимые требования. Эта основа позволяет перейти к механизмам изменения состояния судна.

2 МЕХАНИЗМЫ И ФАКТОРЫ ПОТЕРИ ОСТОЙЧИВОСТИ СУДОВ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГРУЗООБРАБОТКОЙ

2.1 Влияние загрузки, положения центра тяжести и балластировки

Изменение остойчивости при грузовых и балластных операциях связано с перераспределением масс и изменением посадки. Для накатного судна размещение транспортных средств по палубам является частью расчётной задачи: одинаковая суммарная масса не означает одинакового положения центра тяжести. Если масса сосредоточена выше, её вертикальный момент относительно основной плоскости возрастает. При прочих равных это увеличивает KG и уменьшает начальную метацентрическую высоту, определённую соотношением (1.1).

Вертикальная координата общего центра тяжести выражается через сумму моментов составляющих нагрузки:

$$KG = (\Sigma\, m_i\, z_i) / (\Sigma\, m_i). \quad (2.1)$$

Здесь m_i — масса i-й составляющей нагрузки, т; z_i — высота её центра тяжести относительно принятой основной плоскости, м. Все массы должны быть выражены в одних единицах. В состав суммы входят судно порожнем и все относящиеся к рассматриваемому состоянию переменные массы. Формула представляет баланс вертикальных моментов; она не учитывает сама по себе влияние свободных поверхностей и не заменяет гидростатический расчёт.

Из этой зависимости следует, что для транспортного средства недостаточно знать только высоту палубы. Необходима высота центра тяжести самой грузовой единицы над местом её установки либо обоснованная информация, позволяющая её определить. В расследовании «Hoegh Osaka» отмечено, что вертикальные центры тяжести грузовых единиц систематически не учитывались при расчёте состояния; наряду с расхождениями масс и балласта это способствовало недостоверной оценке [1, с. 1]. Перенос этой ошибки в модель других судов не предполагается, но сам тип расхождения должен проверяться.

Для перемещения массы внутри судна без изменения полной массы и остальных составляющих изменение KG можно получить непосредственно из баланса моментов:

$$\delta KG = mc\,(z_2 - z_1) / m\Sigma. \quad (2.2)$$

Здесь mc — перемещаемая масса, т; z_1 и z_2 — её исходная и конечная высоты, м; mΣ — полная масса судна в данном состоянии, т. При переносе груза вверх δKG положительно. Если гидростатическое положение метацентра не изменяется, GM уменьшается на ту же величину. Это оценка чувствительности для заданных допущений. Она не определяет изменение угла заливания или полную диаграмму и не используется вместо расчёта реального судна.

Поперечное размещение масс влияет на положение общего центра тяжести относительно диаметральной плоскости. Возникший крен требует выяснения причины: он может быть связан с несимметричной загрузкой, жидкостью в бортовых цистернах или развитием затопления. Устранение наблюдаемого крена перекачкой балласта ещё не доказывает восстановления безопасного состояния. Такая операция одновременно изменяет массу или её распределение, уровни жидкости, поправки на свободные поверхности и иногда посадку. Поэтому оценивать следует состояние после операции и её промежуточные стадии.

Свободная поверхность возникает в частично заполненной цистерне, когда жидкость способна перераспределяться при крене. Возникающий дополнительный кренящий эффект уменьшает эффективную начальную остойчивость. Для малых углов поправка определяется через плотность жидкости и поперечный момент инерции её свободной поверхности. В принятых здесь единицах суммарная поправка записывается следующим образом:

$$\delta GM_{св} = (\Sigma\, \rho_j\, I_j) / m\Sigma; \quad GM_{испр} = GM - \delta GM_{св}. \quad (2.3)$$

Здесь ρ_j — плотность жидкости в j-й учитываемой цистерне, т/м³; I_j — момент инерции площади её свободной поверхности относительно

продольной оси через центр этой площади, м⁴; mΣ — масса судна, т; δGMсв — уменьшающая начальную метацентрическую высоту поправка, м. Состав учитываемых цистерн и расчётные уровни выбираются по применимым требованиям, а не произвольно. Такая зависимость установлена для начальной остойчивости в правилах РС; поправки к плечам диаграммы рассматриваются отдельно [3, пп. 1.4.7.2–1.4.7.5].

Геометрия свободной поверхности может существенно влиять на результат. Для условной прямоугольной поверхности длиной l и поперечной шириной b момент инерции относительно продольной центральной оси равен l b³ / 12. Следовательно, при неизменной длине удвоение ширины даёт восьмикратный момент инерции. Это геометрическое соотношение объясняет значение ширины, но не является расчётом жидкости на реальной автомобильной палубе: форма её области, связь с морем и изменение при крене могут не соответствовать прямоугольной поверхности замкнутой цистерны.

Балласт способен понижать центр тяжести при размещении в нижней части судна, однако результат операции не определяется только конечной массой воды. В Кодексе 2008 года предусмотрена проверка наиболее неблагоприятной промежуточной стадии заполнения или опорожнения балластных и других рассматриваемых цистерн. Поправка к начальной метацентрической высоте и поправка к диаграмме восстанавливающих плеч должны рассматриваться раздельно [2, ч. B, пп. 3.1.5–3.1.8]. Поэтому последовательность операций является частью оценки, а не только организационным вопросом.

Учёт свободной поверхности также зависит от категории цистерны и допустимого диапазона заполнения. Для постоянного уровня и для жидкостей, расходуемых или перекачиваемых в эксплуатации, расчётные условия различаются. Кодекс и правила РС содержат специальные положения для номинально полных и малых цистерн [2, ч. B, пп. 3.1.2–3.1.4; 3, пп. 1.4.7.1–1.4.7.7]. Из этого нельзя выводить универсальное правило «почти полная

цистерна всегда не влияет на остойчивость»: сначала необходимо установить, какое именно положение распространяется на рассматриваемую ёмкость.

Расход топлива и запасов изменяет нагрузку в течение рейса. Если удаляется масса, расположенная ниже общего центра тяжести, при прочих равных его высота возрастает. Одновременно меняются водоизмещение, посадка и свободные поверхности, поэтому конечный эффект требует пересчёта. Правила РС предусматривают несколько расчётных состояний с различными запасами, а также проверку более неблагоприятных эксплуатационных случаев, если такие случаи возможны [3, пп. 1.4.8.1–1.4.8.3]. Проверка только максимально загруженного судна не охватывает все потенциально опасные состояния.

Достоверность балластных данных должна оцениваться отдельно от точности арифметики. На «Hoegh Osaka» из-за неисправности дистанционных указателей количество перекачанной воды оценивали по времени работы насоса и принятой производительности, затем прибавляли или вычитали из предполагаемого исходного количества. Отчёт фиксирует расхождения записей и неопределённость фактического состояния [1, с. 41, 57]. Если исходная величина ошибочна, последовательно выполненные вычисления сохраняют эту ошибку. Поэтому журнал операций требует сопоставления с доступными независимыми измерениями.

Таким образом, загрузка и балластировка воздействуют на остойчивость через положение центра тяжести, гидростатическое состояние и свободные поверхности. Для объяснения опасного состояния следует установить, какое изменение было физически совершено и как оно отражено в расчётных данных. Эта двойная проверка позволяет различать действительное ухудшение остойчивости и ошибочную уверенность в её достаточности. При появлении воды вне предусмотренных ёмкостей задача усложняется, поскольку меняются не только распределение масс, но и условия плавучести и распространения затопления.

2.2 Поступление воды на автомобильную палубу и прогрессирующее затопление

Поступление воды на автомобильную палубу необходимо рассматривать с учётом её источника и дальнейших путей движения. Вода может оказаться в грузовом помещении через отверстие, состояние которого не соответствует принятому в оценке, либо вследствие повреждения корпуса и развития уже начавшейся аварии. Эти ситуации различаются последовательностью событий. В Кодексе остойчивости специально отмечена опасность быстрого ухудшения остойчивости грузопассажирских накатных судов при попадании воды на автомобильную палубу [2, ч. B, п. 3.8.3]. Положение указывает на важность механизма, но не задаёт единого времени до опрокидывания для всех судов.

В простейшем представлении принятая и удерживаемая внутри вода добавляет массу. Её влияние на общий центр тяжести зависит от положения этой массы относительно исходного центра тяжести судна, а не только от названия палубы. При свободном перемещении воды возникает дополнительный эффект перераспределения жидкости при крене. Если её область расположена несимметрично, изменяется и поперечное положение нагрузки. Следовательно, рост крена нельзя объяснять исключительно увеличением общей массы: существенны координаты воды, доступная ей поверхность и связь с соседними помещениями.

Приближение свободной поверхности замкнутой цистерны полезно для объяснения направления эффекта, но имеет пределы. На автомобильной палубе форму затопленной области могут определять конструктивные элементы, груз, уклон и достигнутый крен. При сообщении с морем количество воды может изменяться по мере движения судна. Поэтому постоянная поправка, вычисленная по формуле (2.3), не представляет собой универсальную модель воды на палубе. Она не воспроизводит время поступления, несимметрию движения и перестройку затопленного объёма при больших наклонениях.

Для повреждённого отсека важно различать два способа постановки гидростатической задачи. При учёте воды как принятого груза она включается в нагрузку, а равновесие ищется для увеличенной массы. При подходе потерянной плавучести затопленный сообщающийся с морем объём исключается из эффективного объёма, обеспечивающего поддержание прежней массы судна. Оба представления требуют согласованных геометрии и граничных условий. Одновременное добавление одной и той же воды в массу и исключение соответствующего объёма без согласованного пересчёта приводит к двойному учёту её влияния.

Выбор метода для нормативной проверки не является произвольным. Для определения положительного восстанавливающего плеча остаточной остойчивости в расчётах, предусмотренных соответствующим разделом части V правил РС, предписан метод постоянного водоизмещения, а расчёты выполняются со свободным дифферентом [4, п. 2.3.3]. Поэтому учебное объяснение методом принятого груза нельзя автоматически выдавать за выполнение этой нормативной процедуры. Свободный дифферент означает, что аварийная посадка определяется условиями равновесия, а не сохраняется искусственно равной исходной.

Прогрессирующее затопление представляет распространение воды за пределы первоначально затопленной области через доступные сообщения. Важны не только наружные отверстия, но и внутренние проходы, двери, трубопроводы и иные пути связи помещений. В части V правил РС предусмотрено включение в информацию об аварийной остойчивости расположения отверстий, через которые возможно прогрессирующее затопление, а также сведений о преградах, способных временно ограничивать его распространение или вызывать несимметрию [4, п. 1.4.6.1.7]. Для анализа сценария необходима схема этих связей.

Изменение крена может открыть новый путь поступления воды: отверстие, находившееся над водой при исходной посадке, погружается при наклонении или увеличении осадки. Тогда геометрическое изменение

становится условием дальнейшего затопления. Возникает последовательность «ухудшение остойчивости — крен — погружение отверстия — дополнительное поступление воды». Это схема возможной обратной связи, а не обязательный ход любой аварии. Её наличие для конкретного случая подтверждается временем событий, отметками отверстий, состоянием закрытий и данными о воде внутри судна.

Обратный порядок событий также возможен: сначала возникает большой крен по иной причине, затем повреждение или погружение отверстия создаёт условия для затопления. По отчёту «Hoegh Osaka», смещение груза при сильном крене привело к повреждению корпуса и последующему поступлению воды. В реконструкции рассмотрено погружение повреждения при дальнейшем наклонении, однако точный угол, при котором само повреждение возникло, остался неизвестным [1, с. 1, 57]. Этот пример не позволяет считать поступление воды первичным событием только на основании того, что оно обнаружено после аварии.

Оценка повреждённого состояния требует учитывать проницаемость и распределение затопленного объёма. Два отсека одинаковых наружных размеров могут иметь различный объём, доступный воде. Кроме того, несимметричное затопление изменяет поперечное равновесие и может сопровождаться значительным креном до достижения конечного состояния. Поэтому в информации об аварийной остойчивости предусматриваются результаты для симметричного и несимметричного затопления, характеристики посадки и диаграмм, а также сведения о предусмотренных мерах и времени их выполнения [4, п. 1.4.6.1.4].

Водоотлив и спрямление судна должны рассматриваться как действия с ограниченной областью применимости. Результат откачки зависит от соотношения поступления и удаления воды, фактической работоспособности системы и её доступности при крене. Перекачка жидкостей может уменьшить наблюдаемый угол, но одновременно изменить свободные поверхности и запас остойчивости. Правила РС требуют отражать в судовой информации

производительность насосов, схемы трубопроводов, сведения о системах перетока и влияние дополнительных свободных поверхностей [4, п. 1.4.6.1.5–1.4.6.1.6]. Без этих данных нельзя предлагать универсальную аварийную схему балластировки.

Для документального разбора затопления выделяются пять проверяемых элементов: первоначальный путь воды; время и условия его открытия; область, фактически занятая водой; изменение крена и посадки; последующие пути распространения. По каждому элементу устанавливаются источник сведений и предел точности. Если отчёт содержит только конечное состояние, оно не определяет однозначно весь процесс. В частности, обнаружение заполненного отсека после спасательной операции само по себе не устанавливает количество воды в нём в момент первого опасного крена.

Рассмотренный механизм связывает непроницаемость, гидростатику и развитие аварии во времени. Предотвращение поступления воды сохраняет исходные условия расчёта, а ограничение её распространения влияет на повреждённое состояние. Для последующего сравнения случаев принципиально установить, какое звено этой связи подтверждено материалами расследования. Дальнейший анализ смещения твёрдого груза должен сохранять то же различие между инициирующим событием, последствием крена и фактором, усиливающим уже начавшийся процесс.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Marine Accident Investigation Branch. Report on the investigation into the listing, flooding and grounding of Hoegh Osaka, Bramble Bank, The Solent, UK, on 3 January 2015. Report No. 6/2016. March 2016. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/56e9a7afe5274a14d9000000/MAIBInvReport6_2016.pdf (дата обращения: 11.10.2026).

2 International Maritime Organization. International Code on Intact Stability, 2008 (2008 IS Code). Resolution MSC.267(85), adopted on 4 December 2008. URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.267(85).pdf (дата обращения: 11.10.2026).

3 Российский морской регистр судоходства. Правила классификации и постройки морских судов. Часть IV. Остойчивость. НД № 2-020101-174. Версия: 01.07.2026. Санкт-Петербург, 2026. URL: https://lk.rs-class.org/regbook/rules (дата обращения: 11.10.2026).

4 Российский морской регистр судоходства. Правила классификации и постройки морских судов. Часть V. Деление на отсеки. НД № 2-020101-174. Версия: 01.07.2025, с редакционными правками, указанными в перечне изменений. Санкт-Петербург, 2025. URL: https://lk.rs-class.org/regbook/rules (дата обращения: 11.10.2026).

5 International Maritime Organization. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974. Официальный обзор конвенции: главы II-1, VI, IX. URL: https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx (дата обращения: 11.10.2026).